

作业 1:

理解 RAID 技术，包括 RAID0、RAID1、RAID5、RAID，计算：

RAID:

RAID 技术是将多块独立的硬盘组合到一起形成一个硬盘组，用来提高数据存储的能力和提供数据备份的功能，它可以将数据划分成多个数据段，分别存储到各个硬盘当中。下面 RAID0，RAID1 和 RAID5 则是 RAID 技术不同的级别。

RAID0:

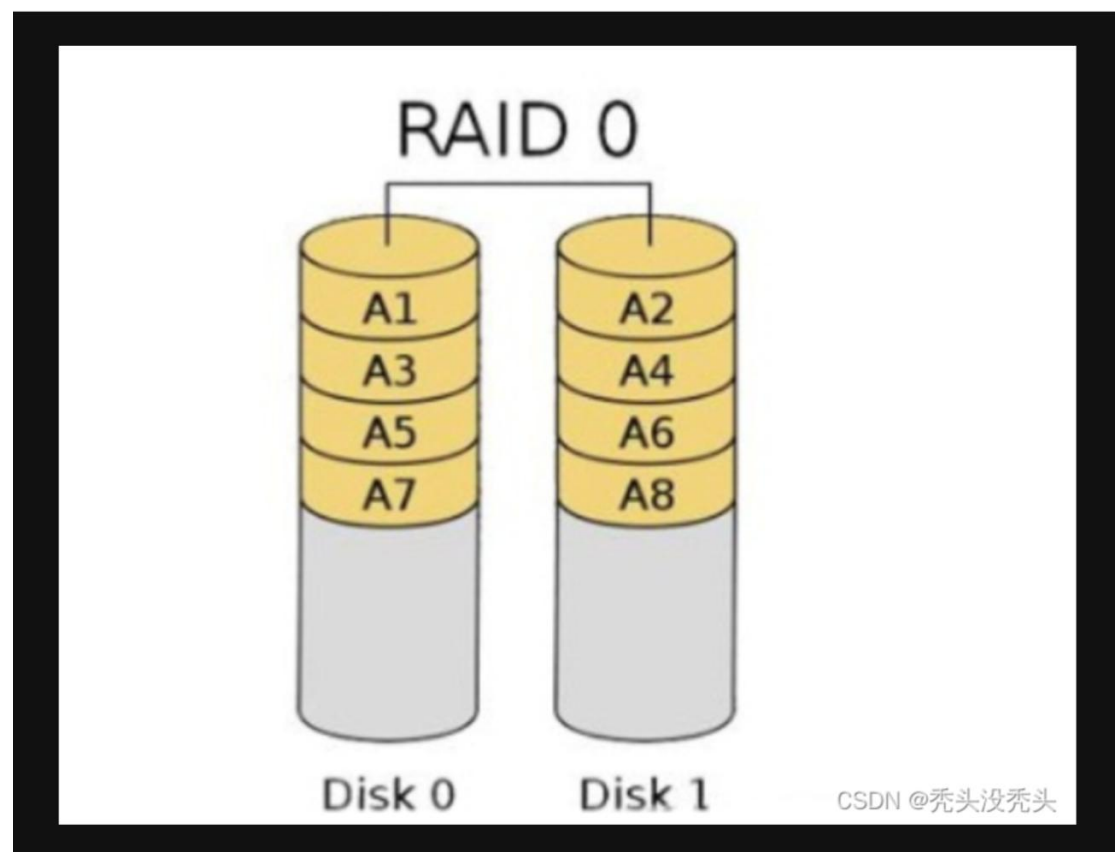


图 1 RAID0 的示意图

RAID0 需要两个及两个以上的硬盘组成实现，容量就是硬盘的容量之和，所以它的存储能力是最强的，但是由于没有数据冗余，一旦出现某一个硬盘损坏，数据就会全部丢失。

RAID0 的可用空间 = 硬盘数量 × 最低硬盘的容量

RAID0 的连续读写性能 = 硬盘数量 × 单个硬盘的连续读写性能

RAID1:

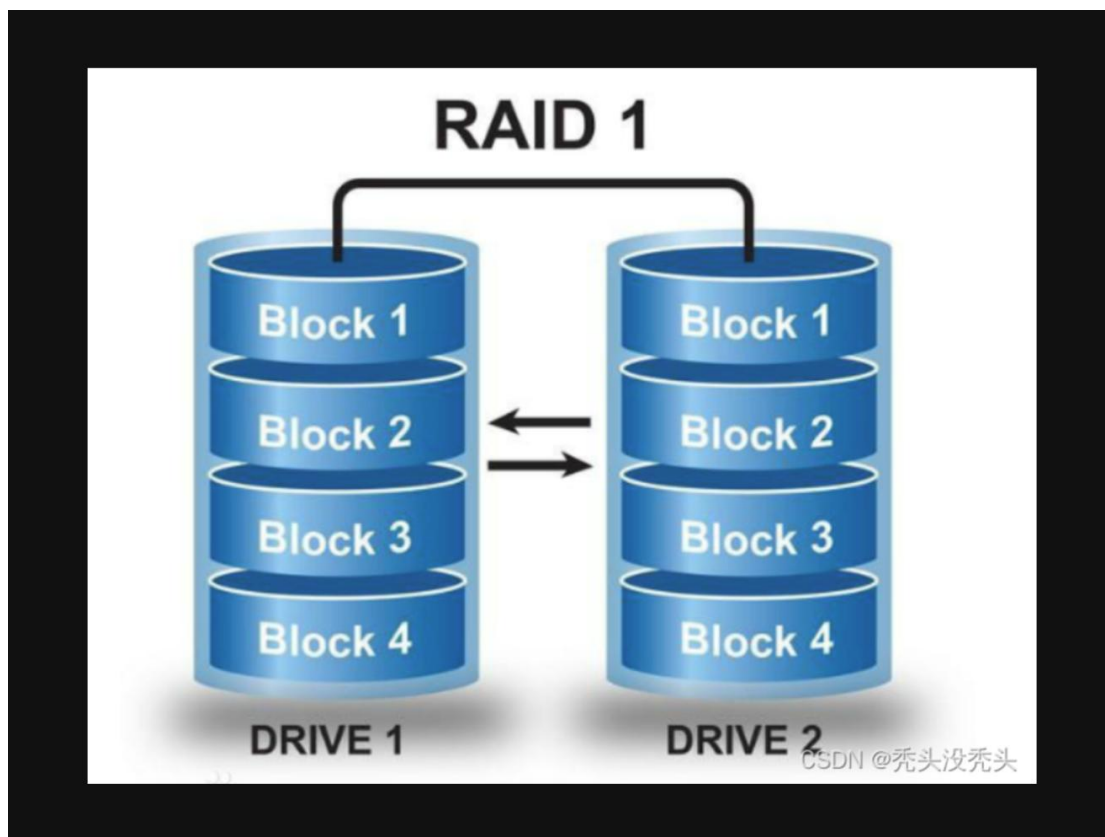


图 2 RAID1 的示意图

RAID1 至少由两个硬盘组成，并且两个硬盘的数据完全相同，叫做数据冗余（不能等同于数据备份），所以 RAID1 的安全性最高，因为即使一块硬盘发生故障，仍能正常运转，但是硬盘的利用率只有 50%。

RAID0 的可用空间 = 最低硬盘的容量

RAID5:

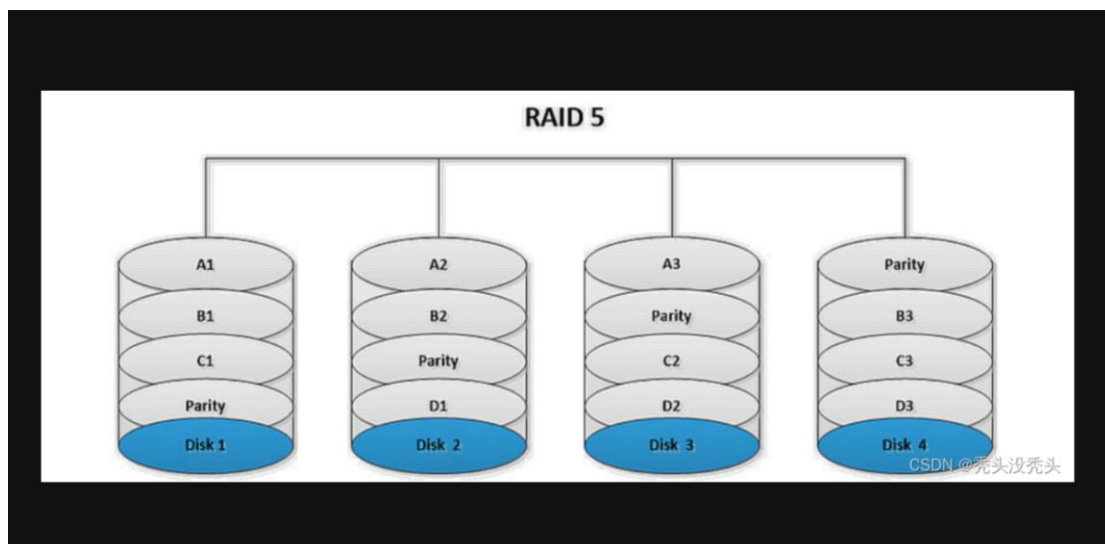


图 3 RAID5 的示意图

RAID5 最少需要 3 块硬盘才能实现，它没有数据冗余，而是把数据奇偶校验的方式存储到每块硬盘中。它将数据分散存储在每个硬盘中，并且还伴随一个数据校验位。因此，当丢失一个数据时，它可以通过根据其它两位数据并且结合数据校验进行计算还原，所以 RAID5 最多允许一个硬盘损坏。

RAID6:

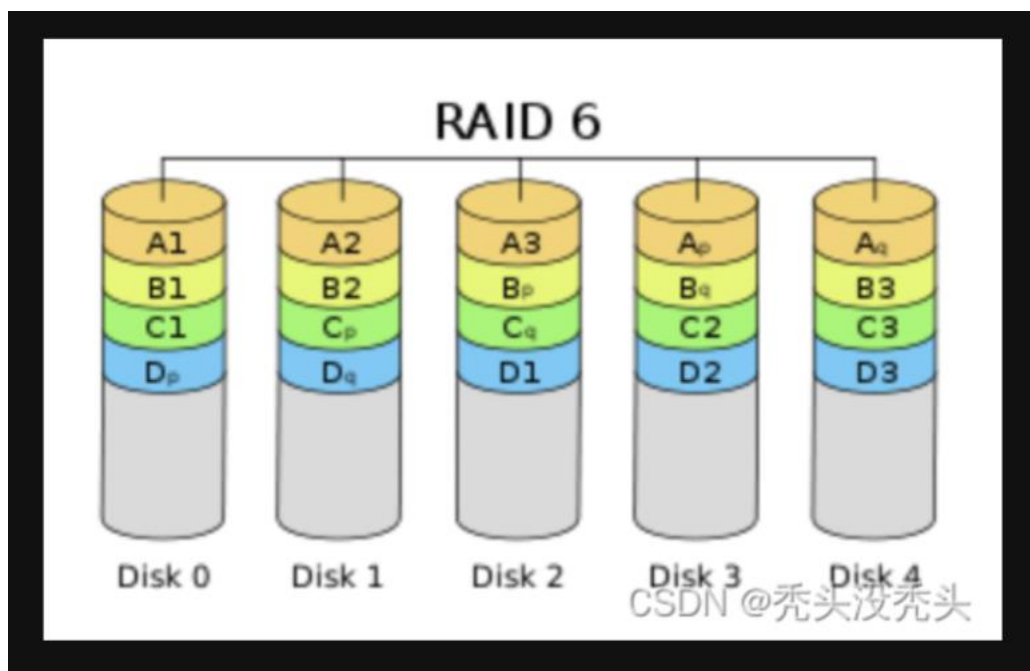


图 4 RAID6 的示意图

RAID6 是在 RAID5 的基础上改良而成，它增加了一个数据校验位，所以它允

许丢失 2 个数据（即损坏 2 个硬盘），还能计算还原。

RAID10:

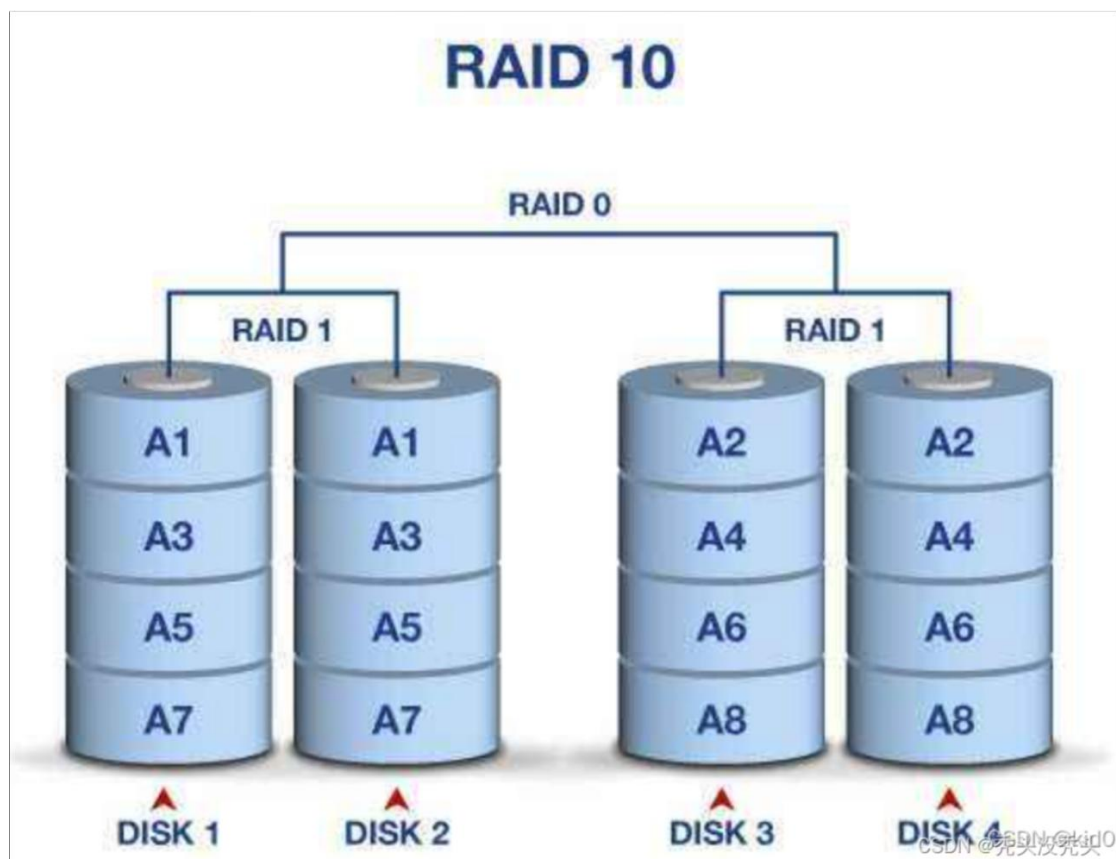


图 5 RAID10 的示意图

RAID10 最少需要 4 块硬盘才能实现, 2 块使用 RAID0, 另外 2 块使用 RAID1。所以 RAID1+0 的方案造成了 50%硬盘容量的浪费但是它提供了 200%的速度和单磁盘损坏的数据安全性, 并且如果当同时损坏的磁盘不在同一个 RAID1 中, 就可以保证数据的安全性。

其中, 假设下述磁盘阵列均采用 4 块硬盘, 单块硬盘的故障率是 0.1。

假设单块硬盘的容量为 A, 单块硬盘的写入速度为 V

1、RAID0、RAID1、RAID5、RAID10 的有效容量;

$$\text{RAID0} = 4A$$

$$\text{RAID1} = A$$

$$\text{RAID5} = 3A$$

$$\text{RAID10} = 2A$$

$$\text{即 RAID0} > \text{RAID5} > \text{RAID10} > \text{RAID1}$$

2、 RAID0、RAID1、RAID5、RAID10 的速度；

$$\text{RAID0} = 4V$$

$$\text{RAID1} = V$$

$$\text{RAID5} = 3V$$

$$\text{RAID10} = 2V$$

$$\text{即 RAID0} > \text{RAID5} > \text{RAID10} > \text{RAID1}$$

3、 RAID0、RAID1、RAID5、RAID10 的可靠性。

$$\text{RAID0} = 0.9^4 = 0.6561$$

$$\text{RAID1} = 1 - 0.1^4 = 0.9999$$

$$\text{RAID5} = 0.9^4 + C_4^3 \times 0.9^3 \times 0.1 = 0.9477$$

$$\text{RAID10} = (1 - 0.1^2)^2 = 0.9801$$

$$\text{即 RAID1} > \text{RAID10} > \text{RAID5} > \text{RAID0}$$